

课程：高等数学(2) (72学时) 课程号 F801091041 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院： 专业班级： 学 号： 姓 名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2023/2024 学年第二学期期末考试试卷(A) 卷

题号	一	二	三					四	五	六	七	总分
评分												
评卷教师												

一. 选择题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在括号内)

1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处(), 则 $f(x, y)$ 在该点处可微.

- A. 连续; B. 偏导数存在; C. 连续且偏导数存在; D. 某邻域内存在连续的偏导数.

2. 函数 $f(x, y) = 5 - x^2 - y^2$ 的极大值点是().

- A. $(0, 1)$; B. $(1, 0)$; C. $(0, 0)$; D. $(1, 1)$.

3. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ 可以写成().

- A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$; B. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$;
C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho$; D. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho$.

4. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数()一定收敛.

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 1)$; B. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - 1)$; C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$; D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$.

5. 直线 $\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{-1}$ 与直线 $\frac{x+4}{4} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z-1}{-7}$ 的位置关系是().

- A. 垂直; B. 平行; C. 夹角是锐角; D. 无法判断.

二. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上)

1. 设向量 $\vec{a} = \{1, 2, 3\}$, $\vec{b} = \{2, 4, 6\}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.

2. 设函数 $z = xy + e^{xy}$, 则 $dz =$ _____.

3. 交换二次积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy$ 的积分次序, 则 $I =$ _____.

4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和 $S =$ _____.

5. $y^{(4)} + (y'')^3 + 3y = 5$ 是_____阶微分方程.

课程: 高等数学(2) (72 学时) 课程号 F801091041 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三. 计算题 (本大题共 6 个小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求抛物线 $y = 2 - x^2$ 与直线 $y = x$ 所围平面图形的面积.

2. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - 2y + z = 0$ 的切平面方程.

3. 求方程 $z^2 + yz - 2x + 1 = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

4. 计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x + y = 2$ 所围平面闭区域.

5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 的敛散性.

6. 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 0$ 的通解.

课程: 高等数学(2) (72 学时) 课程号 F801091041 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. (10 分) 设 $f(x)$ 具有连续导数, 且 $f(x) = e^x + \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$.

五. (9 分) 要制造一个表面积为 36m^2 的长方体水箱(有盖), 问长、宽、高各取怎样的尺寸时, 才能使水箱的体积最大? 最大体积是多少?

六. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$ 的收敛域及和函数.

七. (5 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.